II prova in itinere – 10 gennaio 2025

Parte I

1) Un condensatore piano di capacità C è connesso con un generatore di tensione variabile secondo la legge $V(t) = \alpha + \beta t$, con α e β costanti. Il condensatore contiene un dielettrico lineare, omogeneo ed isotropo che presenta una resistenza R al passaggio della corrente.
Si calcoli:
a) l'intensità della corrente di conduzione $i(t)$ e della corrente di spostamento $i_s(t)$ al variare del tempo t;
b) l'intervallo di tempo T nel quale $i(t) < i_s(t)$.
[$C = 1\ \mu F$; $\alpha = 100$ V; $\beta = 10\ Vs^{-1}$; $R = 10^8\ \Omega$]

2) Una spira circolare di diametro D e resistenza R si trova inizialmente in un campo magnetico uniforme con intensità B_o e direzione ortogonale alla spira. L'intensità del campo viene poi portata linearmente a zero in un intervallo di tempo τ. Trascurando l'induttanza della spira, si determini:
a) l'energia E dissipata in tale operazione;
b) la carica complessiva Q che attraversa una sezione della spira.
c) Si discuta inoltre cosa cambierebbe se l'induttanza della spira non fosse trascurabile.

***Nota**:*
Si invitano gli studenti a:
- Scrivere in stampatello NOME, COGNOME e numero di MATRICOLA e a FIRMARE ogni foglio;
- MOTIVARE e COMMENTARE adeguatamente ogni risultato.

II prova in itinere – 10 gennaio 2025

Parte II

3)
a) Si dia la definizione di intensità I di un'onda elettromagnetica piana, specificandone l'unità di misura nel Sistema Internazionale e spiegandone il significato fisico.
b) Si esprima quindi l'intensità in funzione della densità di energia associata all'onda.
c) Si calcoli infine la potenza media per unità di superficie che investe una superficie piana inclinata di un angolo α rispetto al piano yz quando un'onda piana monocromatica, il cui campo elettrico sia $\mathbf{E} = E_0 \cos(kx - \omega t)\mathbf{u}_y$, incide su di essa propagandosi nel vuoto.
[$E_o = 2.5 \times 10^3$ Vm^{-1}, $\omega = 2 \times 10^{13}$ Hz, $\alpha = 60°$, $\mu_o = 4\pi \times 10^{-7}$ NA^{-2}]

4) Due fenditure uguali, di larghezza a, sono poste alla distanza d e illuminate con luce monocromatica di intensità media $\bar{I}_1$ e lunghezza d'onda λ . Se lo schermo di osservazione è posto a distanza L:
a) si disegni l'andamento della figura di interferenza.
Si calcolino poi:
b) l'intensità I_o corrispondente al massimo centrale della figura di interferenza;
c) la distanza Δx tra due frange di interferenza successive;
d) la larghezza Δx_m del massimo centrale di diffrazione della singola fenditura.
[$a = 30$ μm, $d = 150$ μm, $\bar{I}_1 = 1$ mW/cm^2, $\lambda = 650$ nm, $L = 60$ cm]

***Nota**:*
Si invitano gli studenti a:
- Scrivere in stampatello NOME, COGNOME e numero di MATRICOLA e a FIRMARE ogni foglio;
- MOTIVARE e COMMENTARE adeguatamente ogni risultato.